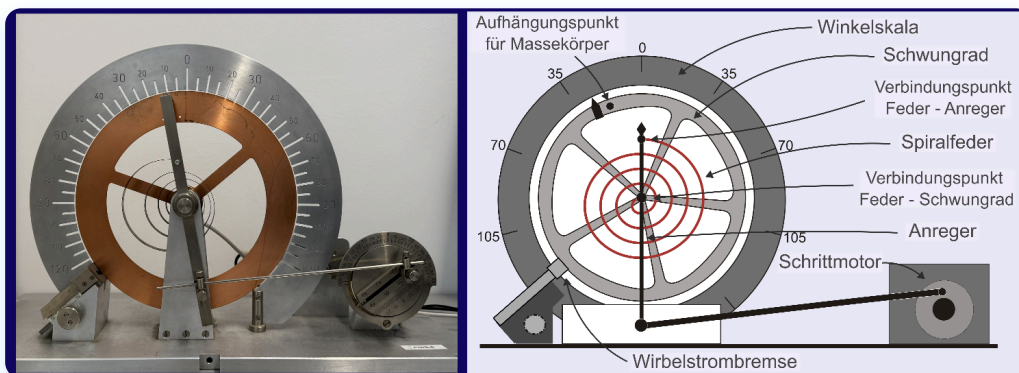




Einstieg Versuchsaufbau (2/4)



Aus physikalischer Sicht essentielle Elemente des Versuchsaufbaus sind das Schwungrad, die Feder, die Wirbelstrombremse und der Anreger.

Wo sehen Sie diese Elemente im Aufbau?

Aus technischer und experimenteller Sicht sind darüber hinaus die Winkelskala, der Schrittmotor und weitere Mess- und Steuerungselemente, die in der Abbildung nicht explizit gezeigt sind, relevant.

Zur Erläuterung des Aufbaus:

Die Feder und das Schwungrad sind im Mittelpunkt des Rades miteinander verbunden.

Am anderen Ende ist die Feder über den Anreger mit dem Schrittmotor verbunden.

Ohne externen Antrieb dient der Anreger als fester Ankerpunkt der Feder (vergleichbar zu dem Aufhängungspunkt einer "klassischen" Feder).



Welche der Aussagen in Bezug auf das Schwungrad sind richtig?

- ☐ Die Form des Schwungkörpers beeinträchtigt den Versuch.
- ☐ Nur durch die zylinderförmige Form ist eine harmonische Bewegung möglich.
- ☒ Solange der Schwungkörper sich um seinen Schwerpunkt dreht, spielt die exakte Form keine Rolle.
- ☐ Das Schwungrad setzt das System in Bewegung.



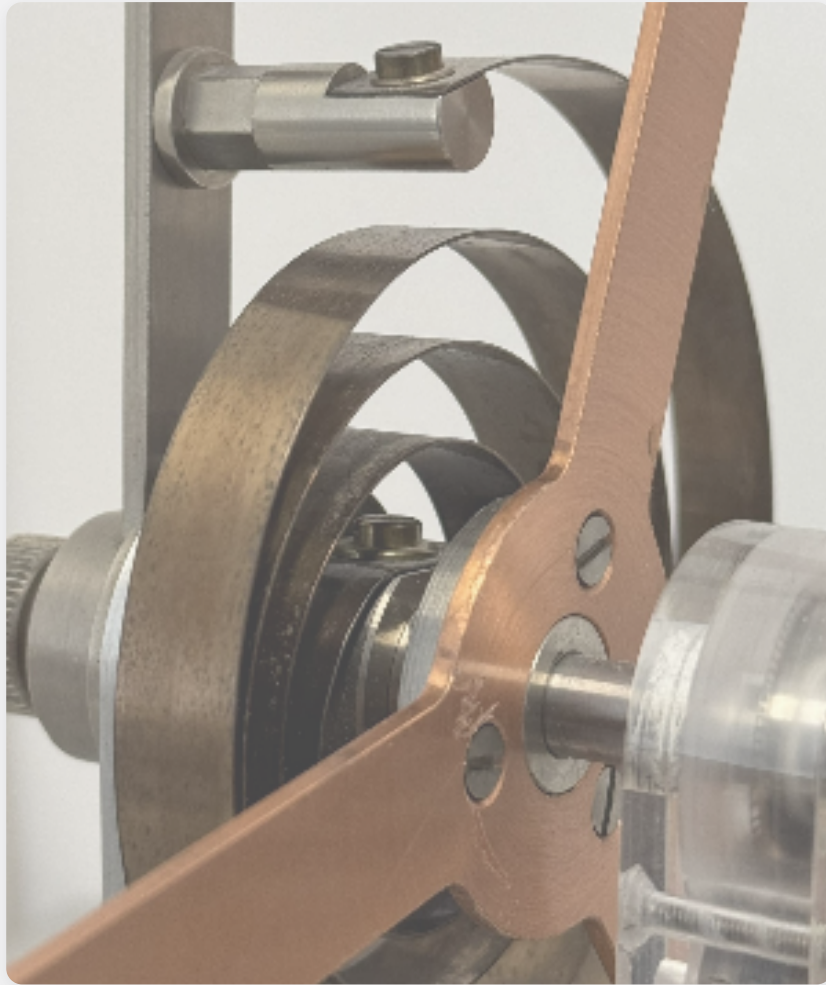
Das Schwungrad dient als Träger Körper, dessen Bewegung untersucht wird.

Auswerten

✓ Völlig richtig.

Die Bewegung des Schwungrads wird untersucht, wenn es "von außen" angetrieben wird. Der Schwungkörper muss kein Zylinder sein, wenn Sie sich das Bild des Versuchsaufbaus anschauen, dann ist auch dies kein Zylinder. Der Schwungkörper muss nicht einmal rotationssymmetrisch sein. Wichtig ist aber, dass er im Schwerpunkt aufgehängt ist. Wäre er nicht im Schwerpunkt aufgehängt, würde aufgrund der Schwerkraft ein zusätzliches Drehmoment auf den Schwungkörper wirken. Dieses zusätzliche Drehmoment würde die Bewegung beeinflussen. Unter Umständen führt das Hinzufügen zusätzlicher Massestücke an das Schwungrad bei diesem Versuchsaufbau zu chaotischem Verhalten.

Das zusätzliche Hinzufügen einer Masse kann man allerdings auch nutzen, um den Versuchsaufbau näher zu charakterisieren. Hierzu erfahren Sie mehr auf den folgenden Seiten.



Welche Aussage über die Feder ist korrekt?

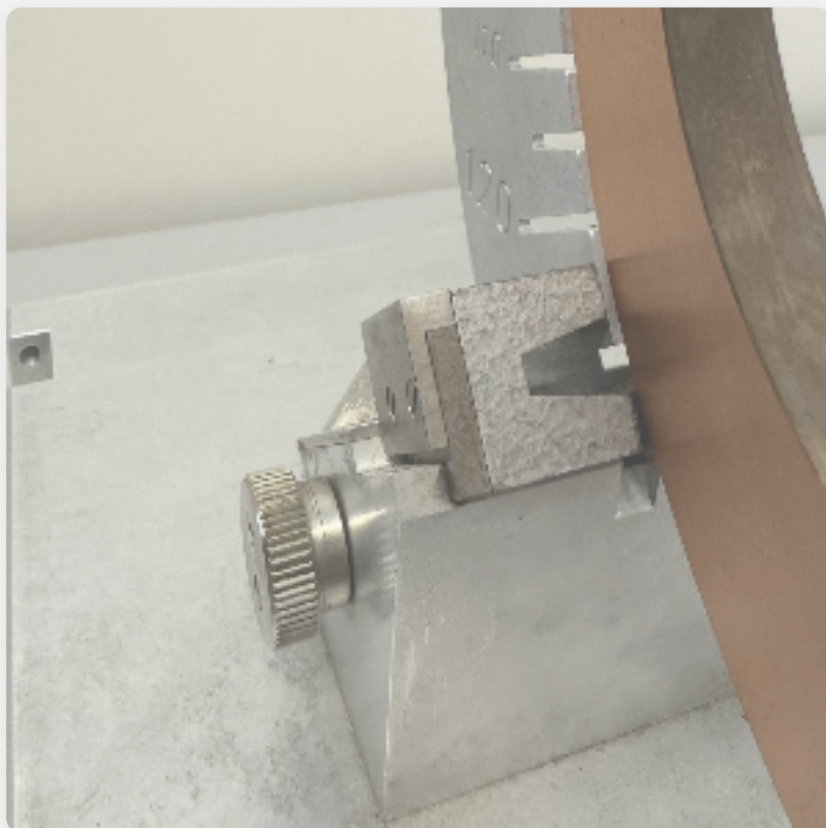
- ☒ Die Feder sorgt für ein rücktreibendes Drehmoment.
- ☐ Die Feder führt zu kontinuierlichen Dämpfung des Schwungrads.
- ☐ Die Feder ist für den Versuch nur notwendig, wenn man auch den externen Antrieb verwendet.

Auswerten

✓ Korrekt, die Feder bedingt ein rücktreibendes Drehmoment, das von der Auslenkung aus der Ruhelage abhängt. Das rücktreibende Drehmoment M kann mathematisch beschrieben werden als

$$M = -D^*\varphi.$$

Hierbei ist D^* das Direktionsmoment (auch als Winkelrichtgröße bezeichnet) und φ beschreibt die Auslenkung aus der Ruhelage.



Zur Dämpfung wird in diesem Versuchsaufbau ein Magnet verwendet, der so verschoben werden kann, dass er das Rad (mit Abstand, also nicht wie eine Scheibenbremse) umschließt. Welche der Aussagen über die Wirbelstrombremse sind korrekt?

- ☐ Die Wirbelstrombremse ist direkt von der Auslenkung des Schwungrads abhängig.
- ☐ Ohne die Wirbelstrombremse würde das Schwungrad unendlich lange weiterschwingen.
- ☒ Das Material des Schwungrads bedingt die Wirkung der Wirbelstrombremse.

Auswerten

✓ Genau richtig.

Damit die Wirbelstrombremse zu einer Dämpfung des Systems führen kann, muss das Schwungrad aus einem leitenden Material bestehen. Die Wirbelstrombremse funktioniert über das Prinzip der Induktion --- je nach Stärke des Magnetfeldes der Wirbelstrombremse wird das Schwungrad stärker abgedämpft in seiner Bewegung. Die Dämpfung ist hierbei linear zur Bewegungsgeschwindigkeit des Rads durch das Magnetfeld. Die Wirbelstrombremse bewirkt also ein bremsendes Moment

$$M = -\rho\dot{\varphi},$$

wobei ρ der Reibungskoeffizient und $\dot{\varphi}$ die Winkelgeschwindigkeit sind.

Im Versuch ist die Wirbelstrombremse durch einen Magneten realisiert. Sie können die Dämpfung des Rades variieren, indem Sie den Magneten weiter über das Rad schieben. Je größer der Bereich des Rads, den das Magnetfeld beeinträchtigt, desto stärker ist die dämpfende Wirkung.

Wenn Sie mehr über die Funktionsweise der Wirbelstrombremse erfahren möchten, dann können Sie sich hier informieren.

← Zurück

Weiter →